

Задание 3.1. REST API для регистрации (Book Store)

Общая информация

HTTP метод: POST

URL: */api/v1/register* (или */api/v1/users*)

Content-Type: application/json

Входные параметры (тело запроса)

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения
firstName	string	Да	Не пустое, только буквы (латиница или кириллица), 1–50 символов.
lastName	string	Да	Не пустое, только буквы, 1–50 символов.
userName	string	Да	Уникальное имя пользователя (латиница, цифры, подчёркивание), 3–30 символов.
password	string	Да	Минимум 8 символов, хотя бы 1 цифра, 1 заглавная, 1 строчная, 1 спецсимвол.
recaptchaToken	string	Да	Токен, полученный от Google reCAPTCHA на фронтенде.

Выходные параметры при успехе (HTTP 201 Created)

Наименование	Тип	Обязательность	Значение
message	string	Да	"User Register Successfully"
userId	integer	Да	ID созданного пользователя
userName	string	Да	Скопирован из запроса

Выходные параметры при ошибке (общий формат)

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
message	string	Да	Текст ошибки для пользователя

Коды ответов и описание ошибок

HTTP код	Тип	Ситуация	Сообщение (message)
201	успех	Регистрация успешна	User Register Successfully
400	client	Неверный формат пароля	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.
400	client	Отсутствует или невалиден reCAPTCHA-токен	Please verify reCaptcha to register!
409	client	userName уже существует	User exists!
400	client	Другая валидация (пустые поля, неверный формат firstName и т.д.)	Например, First Name is required
500	server	Внутренняя ошибка	Internal server error

Примеры

Пример запроса (успешная регистрация)

```
POST /api/v1/register HTTP/1.1
Host: bookstore.com
Content-Type: application/json

{
  "firstName": "ivan",
  "lastName": "ivanov",
  "userName": "ivan",
  "password": "SecurePass123!",
  "recaptchaToken": "03AGdBq27..."
}
```

Пример успешного ответа (201)

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "userId": 42,
  "userName": "ivan",
  "message": "User Register Successfully"
}
```

Пример ошибки: пароль не соответствует требованиям (400)

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
```

```
{
  "message": "Passwords must have at least one non alphanumeric character, one
digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one
special character and Password must be eight characters or longer."
}
```

Пример ошибки: пользователь уже существует (409)

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/json
```

```
{
  "message": "User exists!"
}
```

Пример ошибки: не пройдена reCAPTCHA (400)

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
```

```
{
  "message": "Please verify reCaptcha to register!"
}
```